

Reporte Técnico: Presión, Nivel y Precipitación

Generado (Hora Local): 05/09/2026 04:45 | Rango sensor: 11/06/2026 21:08 a 30/06/2026 19:16

1. Resumen de Análisis

Se procesó el histórico consolidado en SQLite con un total de **25,720 lecturas** del sensor ThingSpeak. Al filtrar transitorios eléctricos (>120 psi), la red exhibe una presión operativa promedio de **23.55 psi**, con una variación estándar de **11.29 psi** y un pico máximo puntual de **449.0 psi** (posible golpe de ariete).

2. Resumen Estadístico del Sensor

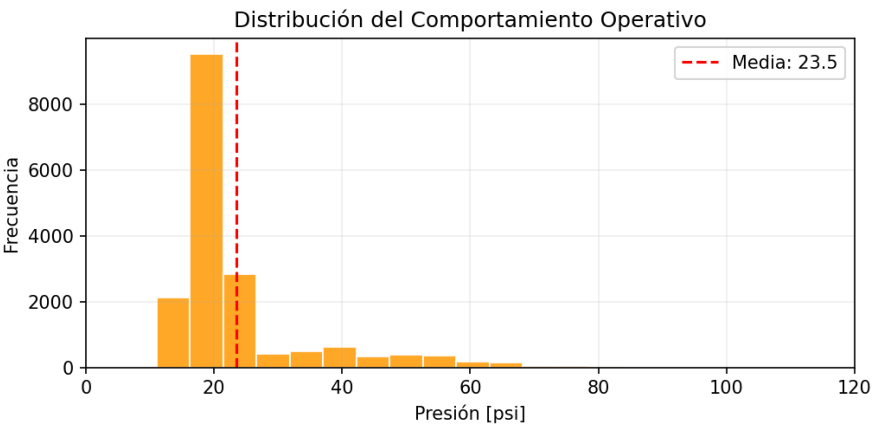
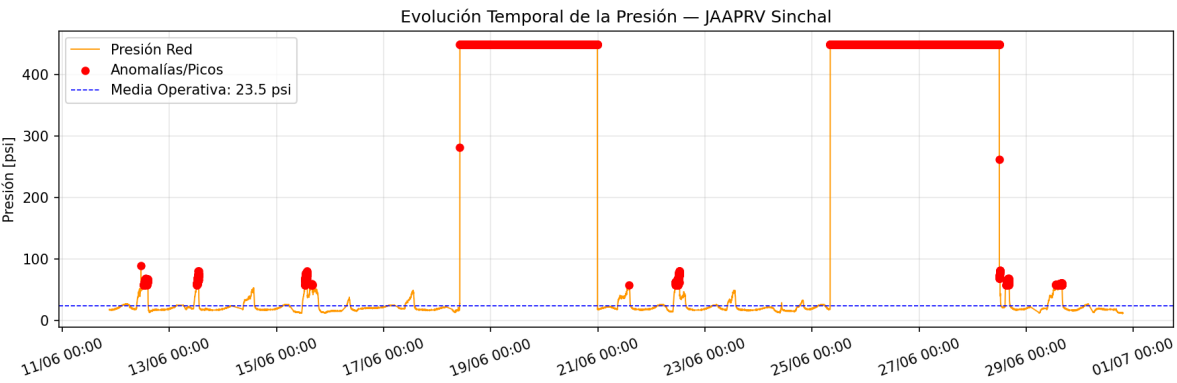
Métrica Operativa	Valor Calculado
Registros Históricos Procesados	25,720
Presión Mínima de Red	11.0 psi
Presión Máxima Comercial (< 120)	89.0 psi
Presión Promedio Normal de Red	23.55 psi
Desviación Estándar (Dispersión)	11.29 psi
Pico Máximo Absoluto (Posible Ariete)	449.0 psi
Anomalías / Transitorios Eléctricos	8640

3. Análisis de Precipitación — OpenWeatherMap (Recolección Diaria)

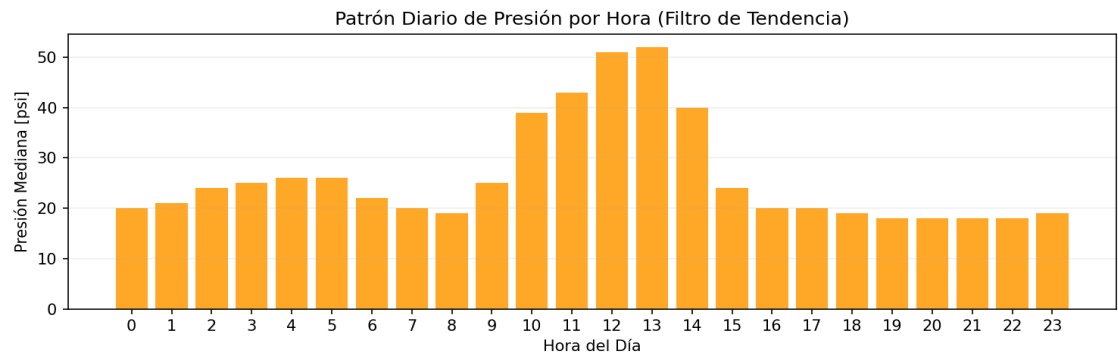
Se integró la fuente de precipitación actual de OpenWeatherMap para las coordenadas de la zona de captación (-1.940948°, -80.697497°). Se recopila un registro diario desde el 4 de septiembre para enriquecer el modelo matemático con la lluvia como entrada al sistema.

Métrica Climática	Valor
Precipitación Total (Acumulada)	0.2 mm
Precipitación Promedio Diaria	0.11 mm/día
Días con lluvia registrada	1
Correlación Lluvia ↔ Presión	No calculable (datos insuficientes)
Correlación Lluvia ↔ Nivel	No calculable (datos insuficientes)

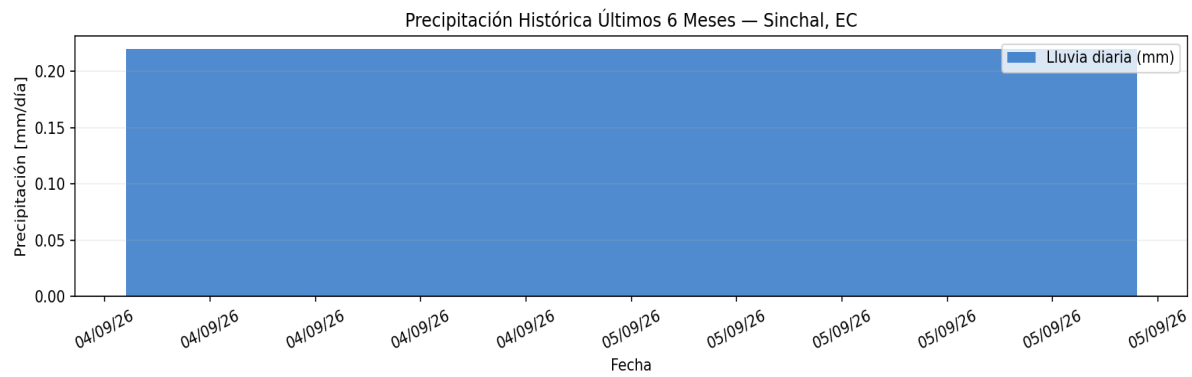
4. Comportamiento Temporal e Histogramas Operativos



5. Perfil Operativo Horario Continuo



6. Precipitación Histórica (OpenWeatherMap)



Conclusiones y Recomendaciones

Estado general del sistema

La red muestra un comportamiento general con una presión media operativa de 23.55 psi. Se han identificado 8640 eventos transitorios (picos o caídas) que se salen del comportamiento típico.

Próximos pasos recomendados

- Monitorear continuamente los picos máximos para descartar problemas de golpe de ariete.
- Mantener el cruce diario de datos de precipitación para consolidar el modelo matemático.
- Inspeccionar las válvulas y bombas si la frecuencia de anomalías aumenta.

Limitaciones del análisis actual

El sensor ultrasónico de nivel puede presentar pérdida de eco, lecturas nulas o ruido por condensación y telarañas, lo que limita el análisis confiable del volumen de almacenamiento en tiempo real.